

Projeto: Banco de Dados Autogestão

Ana Carolina, Breno Giovanni, Marley Gabriel e Wesley Neves

Maio de 2026

1 Definição da Estrutura (DDL)

O objetivo desta seção é criar o banco de dados e as 9 tabelas fundamentais.

```
1  -- 1. Criacao do Banco de Dados
2  CREATE DATABASE IF NOT EXISTS locadora_veiculos;
3  USE locadora_veiculos;
4
5  -- 1. Tabela de Administradores
6  CREATE TABLE Administradores (
7      id_admin INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
8      nome VARCHAR(100) NOT NULL,
9      email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
10     senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
11     nivel_acesso ENUM('Super', 'Gerente') DEFAULT 'Gerente',
12     data_criacao DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
13 ) ENGINE=InnoDB;
14
15 -- 2. Tabela de Categorias
16 CREATE TABLE Categorias (
17     id_categoria INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
18     nome_categoria VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
19     valor_diaria_base DECIMAL(10, 2) NOT NULL
20 ) ENGINE=InnoDB;
21
22 -- 3. Tabela de Seguros
23 CREATE TABLE Seguros (
24     id_seguro INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
25     tipo_cobertura VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
26     valor_diario_seguro DECIMAL(10, 2) NOT NULL
27 ) ENGINE=InnoDB;
28
29 -- 4. Tabela de Clientes
30 CREATE TABLE Clientes (
31     id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
32     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
33     cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,
34     cnh_numero VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
35     cnh_vencimento DATE NOT NULL,
36     telefone VARCHAR(20)
37 ) ENGINE=InnoDB;
38
39 -- 5. Tabela de Funcionarios
40 CREATE TABLE Funcionarios (
41     id_funcionario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
42     nome VARCHAR(100) NOT NULL,
43     matricula VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
```

```

44     cargo VARCHAR(50) NOT NULL
45 ) ENGINE=InnoDB;
46
47 -- 6. Tabela de Veiculos
48 CREATE TABLE Veiculos (
49     id_veiculo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
50     placa VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE,
51     modelo VARCHAR(50) NOT NULL,
52     cor VARCHAR(30) NOT NULL,
53     ano INT NOT NULL,
54     status ENUM('Disponivel', 'Locado', 'Manutencao') DEFAULT 'Disponivel',
55     fk_id_categoria INT NOT NULL,
56     CONSTRAINT fk_veiculo_categoria FOREIGN KEY (fk_id_categoria) REFERENCES
        Categorias(id_categoria)
57 ) ENGINE=InnoDB;
58
59 --7. Tabela de Locacoes
60 CREATE TABLE Locacoes (
61     id_locacao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
62     data_retirada DATETIME NOT NULL,
63     data_prevista_devolucao DATETIME NOT NULL,
64     fk_id_cliente INT NOT NULL,
65     fk_id_veiculo INT NOT NULL,
66     fk_id_funcionario INT NOT NULL,
67     fk_id_seguro INT NOT NULL,
68     CONSTRAINT fk_locacao_cliente FOREIGN KEY (fk_id_cliente) REFERENCES
        Clientes(id_cliente),
69     CONSTRAINT fk_locacao_veiculo FOREIGN KEY (fk_id_veiculo) REFERENCES
        Veiculos(id_veiculo),
70     CONSTRAINT fk_locacao_funcionario FOREIGN KEY (fk_id_funcionario)
        REFERENCES Funcionarios(id_funcionario),
71     CONSTRAINT fk_locacao_seguro FOREIGN KEY (fk_id_seguro) REFERENCES
        Seguros(id_seguro)
72 ) ENGINE=InnoDB;
73
74 -- 8. Tabela de Devolucoes
75 CREATE TABLE Devolucoes (
76     id_devolucao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
77     data_entrega_real DATETIME NOT NULL,
78     valor_total_pago DECIMAL(10, 2) NOT NULL,
79     valor_multa DECIMAL(10, 2) DEFAULT 0.00,
80     fk_id_locacao INT NOT NULL UNIQUE,
81     CONSTRAINT fk_devolucao_locacao FOREIGN KEY (fk_id_locacao) REFERENCES
        Locacoes(id_locacao)
82 ) ENGINE=InnoDB;
83
84 -- 9. Tabela de Manutencoes
85 CREATE TABLE Manutencoes (
86     id_manutencao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
87     descricao TEXT NOT NULL,
88     data_inicio DATE NOT NULL,
89     data_fim DATE,
90     custo_reparo DECIMAL(10, 2),
91     fk_id_veiculo INT NOT NULL,
92     CONSTRAINT fk_manutencao_veiculo FOREIGN KEY (fk_id_veiculo) REFERENCES
        Veiculos(id_veiculo)
93 ) ENGINE=InnoDB;

```

2 Povoamento do Banco (DML)

Inserção de dados iniciais para testes e operação.

```
1 -- Inserindo 5 Administradores
2
3 INSERT INTO Administradores (nome, email, senha_hash, nivel_acesso) VALUES (
  'Carlos Mendes', 'carlos@autogestao.com', 'hash_123', 'Super'), ('Ana
  Julia', 'ana@autogestao.com', 'hash_123', 'Gerente'), ('Roberto Dias', '
  roberto@autogestao.com', 'hash_123', 'Gerente'), ('Fernanda Lima', '
  fernanda@autogestao.com', 'hash_123', 'Super'), ('Marcos Silva', '
  marcos@autogestao.com', 'hash_123', 'Gerente');
4
5 -- Inserindo 20 Categorias
6
7 INSERT INTO Categorias (nome_categoria, valor_diaria_base) VALUES ('Hatch
  Econ mico', 80.00), ('Hatch Compacto', 90.00), ('Hatch Premium', 120.00)
  , ('Sedan Econ mico', 100.00), ('Sedan M dio', 140.00), ('Sedan Premium
  ', 200.00), ('SUV Compacto', 180.00), ('SUV M dio', 250.00), ('SUV
  Premium', 350.00), ('Picape Leve', 150.00), ('Picape M dia', 280.00), ('
  Picape Diesel 4x4', 400.00), ('Minivan 7 Lugares', 220.00), ('Van 12
  Lugares', 300.00), ('Van 15 Lugares', 380.00), ('Esportivo B sico',
  450.00), ('Esportivo Luxo', 800.00), ('Convers vel', 600.00), ('H brido
  Econ mico', 130.00), ('El trico Premium', 500.00);
8
9 -- Inserindo 20 Seguros
10
11 INSERT INTO Seguros (tipo_cobertura, valor_diario_seguro) VALUES ('B sico',
  20.00), ('Prote o Terceiros', 35.00), ('Prote o Total', 60.00), ('
  Roubo e Furto', 40.00), ('Vidros e Pneus', 25.00), ('Franquia Reduzida',
  50.00), ('Franquia Zero', 90.00), ('Prote o Granizo', 15.00), ('Seguro
  Viagem', 30.00), ('Danos Moraes', 20.00), ('Acidentes Pessoais', 25.00),
  ('Cobertura Plus', 70.00), ('Cobertura VIP', 100.00), ('Prote o Carga
  ', 45.00), ('Prote o Interior', 10.00), ('Carro Reserva B sico',
  35.00), ('Carro Reserva Luxo', 80.00), ('Assist ncia 24h', 15.00), ('
  Assist ncia Premium', 40.00), ('Pacote Tudo Incluso', 150.00);
12
13 -- Inserindo 20 Clientes (CNH validade futura)
14
15 INSERT INTO Clientes (nome, cpf, cnh_numero, cnh_vencimento, telefone)
  VALUES ('Jo o Pereira', '111.111.111-01', 'CNH00000001', '2028-05-10', '
  99999-0001'), ('Maria Santos', '111.111.111-02', 'CNH00000002', '
  2027-12-01', '99999-0002'), ('Pedro Alvares', '111.111.111-03', '
  CNH00000003', '2029-01-15', '99999-0003'), ('Lucas Moraes', '
  111.111.111-04', 'CNH00000004', '2028-08-20', '99999-0004'), ('Juliana
  Costa', '111.111.111-05', 'CNH00000005', '2027-11-11', '99999-0005'), ('
  Camila Rocha', '111.111.111-06', 'CNH00000006', '2030-02-28', '99999-0006
  '), ('Felipe Gomes', '111.111.111-07', 'CNH00000007', '2029-04-10', '
  99999-0007'), ('Amanda Nunes', '111.111.111-08', 'CNH00000008', '
  2027-09-05', '99999-0008'), ('Ricardo Silva', '111.111.111-09', '
  CNH00000009', '2031-03-12', '99999-0009'), ('Bruna Souza', '
  111.111.111-10', 'CNH00000010', '2028-07-22', '99999-0010'), ('Tiago
  Ribeiro', '111.111.111-11', 'CNH00000011', '2029-10-30', '99999-0011'), (
  'Let cia Carvalho', '111.111.111-12', 'CNH00000012', '2027-05-14', '
  99999-0012'), ('Gustavo Lima', '111.111.111-13', 'CNH00000013', '
  2028-11-19', '99999-0013'), ('Priscila Vieira', '111.111.111-14', '
  CNH00000014', '2029-06-25', '99999-0014'), ('Daniel Castro', '
  111.111.111-15', 'CNH00000015', '2030-12-05', '99999-0015'), ('Larissa
  Barros', '111.111.111-16', 'CNH00000016', '2028-02-18', '99999-0016'), (
  'Marcelo Nogueira', '111.111.111-17', 'CNH00000017', '2027-08-08', '
  99999-0017'), ('Tatiane Martins', '111.111.111-18', 'CNH00000018', '
  2029-03-03', '99999-0018'), ('Gabriel Almeida', '111.111.111-19', '
  CNH00000019', '2030-01-01', '99999-0019'), ('Isabella Costa', '111.111.111-20', '
  CNH00000020', '2028-09-15', '99999-0020');
```

```

2029-09-09', '99999-0018')), ('Rodrigo Alves', '111.111.111-19', '
CNH00000019', '2031-01-20', '99999-0019')), ('Vanessa Cardoso', '
111.111.111-20', 'CNH00000020', '2028-04-03', '99999-0020'));

16
17 -- Inserindo 20 Funcionarios
18
19 INSERT INTO Funcionarios (nome, matricula, cargo) VALUES ('Wesley Neves
Batista', 'MAT001', 'Desenvolvedor/Suporte'), ('Alice Ferreira', 'MAT002'
, 'Atendente'), ('Bruno Henrique', 'MAT003', 'Atendente'), ('Clara Mendes
', 'MAT004', 'Vendedora'), ('Diogo Castro', 'MAT005', 'Atendente'), ('
Eliane Diniz', 'MAT006', 'Vendedora'), ('F bio Assun o', 'MAT007', '
Supervisor'), ('Gabriela Mota', 'MAT008', 'Atendente'), ('Hugo Leonardo',
'MAT009', 'Atendente'), ('Igor Freitas', 'MAT010', 'Vendedor'), ('
J ssica Alves', 'MAT011', 'Atendente'), ('Kleber Machado', 'MAT012', '
Atendente'), ('Luana Silva', 'MAT013', 'Supervisora'), ('Murilo Benicio',
'MAT014', 'Atendente'), ('Nat lia Guimar es', 'MAT015', 'Vendedora'),
('Ot vio Mesquita', 'MAT016', 'Atendente'), ('Patr cia Poeta', 'MAT017'
, 'Atendente'), ('Quintino Bocaiuva', 'MAT018', 'Gerente de P tio'), ('
Renata Vasconcelos', 'MAT019', 'Atendente'), ('S rgio Chapelin', 'MAT020
', 'Atendente');

20
21 -- Inserindo 20 Veiculos (Ligando      fk_id_categoria de 1 a 20)
22
23 INSERT INTO Veiculos (placa, modelo, cor, ano, status, fk_id_categoria)
VALUES ('ABC-1234', 'Chevrolet Onix', 'Branco', 2024, 'Dispon vel', 1),
('DEF-5678', 'Hyundai HB20', 'Prata', 2025, 'Dispon vel', 2), ('GHI-9012
', 'VW Polo', 'Preto', 2023, 'Dispon vel', 3), ('JKL-3456', 'Fiat Cronos
', 'Branco', 2024, 'Dispon vel', 4), ('MNO-7890', 'Toyota Corolla', '
Prata', 2025, 'Dispon vel', 5), ('PQR-1234', 'Honda Civic', 'Preto',
2026, 'Dispon vel', 6), ('STU-5678', 'Jeep Renegade', 'Branco', 2024, '
Dispon vel', 7), ('VWX-9012', 'Jeep Compass', 'Cinza', 2025, '
Dispon vel', 8), ('YZA-3456', 'Toyota SW4', 'Preto', 2026, 'Dispon vel'
, 9), ('BCD-7890', 'Fiat Strada', 'Branco', 2023, 'Dispon vel', 10), ('
EFG-1234', 'Fiat Toro', 'Vermelho', 2024, 'Dispon vel', 11), ('HIJ-5678'
, 'Toyota Hilux', 'Prata', 2025, 'Dispon vel', 12), ('KLM-9012', '
Chevrolet Spin', 'Prata', 2024, 'Dispon vel', 13), ('NOP-3456', 'Renault
Master', 'Branco', 2023, 'Dispon vel', 14), ('QRS-7890', 'Mercedes
Sprinter', 'Branco', 2025, 'Dispon vel', 15), ('TUV-1234', 'Ford Mustang
', 'Vermelho', 2026, 'Dispon vel', 16), ('WXY-5678', 'Porsche 911', '
Preto', 2026, 'Dispon vel', 17), ('ZAB-9012', 'BMW Z4', 'Branco', 2025,
'Dispon vel', 18), ('CDE-3456', 'Toyota Corolla Hybrid', 'Prata', 2025,
'Dispon vel', 19), ('FGH-7890', 'Tesla Model 3', 'Branco', 2026, '
Dispon vel', 20);

24
25 -- Inserindo 20 Locacoes (Abril de 2026)
26
27 INSERT INTO Locacoes (data_retirada, data_prevista_devolucao, fk_id_cliente,
fk_id_veiculo, fk_id_funcionario, fk_id_seguro) VALUES ('2026-04-01
08:00:00', '2026-04-05 08:00:00', 1, 1, 2, 1), ('2026-04-02 09:30:00', '
2026-04-04 09:30:00', 2, 2, 3, 2), ('2026-04-03 10:00:00', '2026-04-10
10:00:00', 3, 3, 4, 3), ('2026-04-04 14:00:00', '2026-04-06 14:00:00', 4,
4, 5, 4), ('2026-04-05 11:15:00', '2026-04-08 11:15:00', 5, 5, 6, 5), ('
2026-04-06 08:45:00', '2026-04-09 08:45:00', 6, 6, 7, 6), ('2026-04-07
13:20:00', '2026-04-12 13:20:00', 7, 7, 8, 7), ('2026-04-08 16:00:00', '
2026-04-15 16:00:00', 8, 8, 9, 8), ('2026-04-09 09:00:00', '2026-04-11
09:00:00', 9, 9, 10, 9), ('2026-04-10 10:30:00', '2026-04-14 10:30:00',
10, 10, 11, 10), ('2026-04-11 08:00:00', '2026-04-13 08:00:00', 11, 11,
12, 11), ('2026-04-12 14:45:00', '2026-04-18 14:45:00', 12, 12, 13, 12),
('2026-04-13 11:00:00', '2026-04-20 11:00:00', 13, 13, 14, 13), ('
2026-04-14 15:30:00', '2026-04-16 15:30:00', 14, 14, 15, 14), ('

```

```

2026-04-15 09:15:00', '2026-04-19 09:15:00', 15, 15, 16, 15), ('
2026-04-16 12:00:00', '2026-04-22 12:00:00', 16, 16, 17, 16), ('
2026-04-17 08:30:00', '2026-04-21 08:30:00', 17, 17, 18, 17), ('
2026-04-18 10:00:00', '2026-04-25 10:00:00', 18, 18, 19, 18), ('
2026-04-19 14:00:00', '2026-04-23 14:00:00', 19, 19, 20, 19), ('
2026-04-20 16:30:00', '2026-04-24 16:30:00', 20, 20, 2, 20);

28
29 -- Inserindo 20 Devolucoes (Todas referentes as 20 locacoes acima)
30
31 INSERT INTO Devolucoes (data_entrega_real, valor_total_pago, valor_multa,
    fk_id_locacao) VALUES ('2026-04-05 08:00:00', 400.00, 0.00, 1), ('
    2026-04-04 09:30:00', 250.00, 0.00, 2), ('2026-04-10 10:00:00', 1260.00,
    0.00, 3), ('2026-04-06 14:00:00', 280.00, 0.00, 4), ('2026-04-09 11:15:00
    ', 600.00, 80.00, 5), -- Exemplo de devolu o com atraso ('2026-04-09
    08:45:00', 750.00, 0.00, 6), ('2026-04-12 13:20:00', 1350.00, 0.00, 7),
    ('2026-04-15 16:00:00', 1855.00, 0.00, 8), ('2026-04-12 09:00:00',
    1200.00, 150.00, 9), -- Exemplo de devolu o com atraso ('2026-04-14
    10:30:00', 680.00, 0.00, 10), ('2026-04-13 08:00:00', 610.00, 0.00, 11),
    ('2026-04-18 14:45:00', 2820.00, 0.00, 12), ('2026-04-20 11:00:00',
    2240.00, 0.00, 13), ('2026-04-16 15:30:00', 690.00, 0.00, 14),
    ('2026-04-19 09:15:00', 1560.00, 0.00, 15), ('2026-04-22 12:00:00',
    2910.00, 0.00, 16), ('2026-04-21 08:30:00', 3520.00, 0.00, 17),
    ('2026-04-25 10:00:00', 4305.00, 0.00, 18), ('2026-04-23 14:00:00',
    680.00, 0.00, 19), ('2026-04-24 16:30:00', 2600.00, 0.00, 20);

32
33 -- Inserindo 20 Manutencoes (Distribuidas entre os veiculos)
34
35 INSERT INTO Manutencoes (descricao, data_inicio, data_fim, custo_reparo,
    fk_id_veiculo) VALUES ('Troca de leo e filtro', '2026-01-10', '
    2026-01-10', 250.00, 1), ('Alinhamento e balanceamento', '2026-01-15', '
    2026-01-16', 150.00, 2), ('Substitui o de pastilhas de freio', '
    2026-02-05', '2026-02-06', 300.00, 3), ('Revis o de 10.000 km', '
    2026-02-20', '2026-02-21', 450.00, 4), ('Troca de bateria', '2026-03-01',
    '2026-03-01', 500.00, 5), ('Higieniza o interna', '2026-03-10', '
    2026-03-11', 120.00, 6), ('Reparo no ar condicionado', '2026-03-15', '
    2026-03-17', 600.00, 7), ('Troca de pneus', '2026-04-01', '2026-04-02',
    1200.00, 8), ('Revis o el trica', '2026-04-05', '2026-04-06', 350.00,
    9), ('Funilaria e pintura (Para-choque)', '2026-04-10', '2026-04-15',
    850.00, 10), ('Troca de correia dentada', '2026-01-25', '2026-01-26',
    700.00, 11), ('Troca de amortecedores', '2026-02-12', '2026-02-14',
    1100.00, 12), ('Limpeza de bicos injetores', '2026-02-28', '2026-03-01',
    280.00, 13), ('Troca do fluido de freio', '2026-03-05', '2026-03-05',
    180.00, 14), ('Revis o de suspens o', '2026-03-20', '2026-03-22',
    900.00, 15), ('Troca de palhetas do limpador', '2026-04-02', '2026-04-02',
    80.00, 16), ('Reparo no cmbio automatico', '2026-04-08', '2026-04-12',
    2500.00, 17), ('Cristaliza o de pintura', '2026-04-15', '2026-04-16',
    400.00, 18), ('Troca de l mpadas do farol', '2026-04-18', '2026-04-18',
    100.00, 19), ('Revis o geral', '2026-04-20', '2026-04-21', 650.00,
    20);

```

3 Procedimentos Armazenados (Stored Procedures)

Centralizao da lgica de negcio, como o registro de devolues e clculo de multas.

```

1 DELIMITER //
2 CREATE PROCEDURE sp_registrar_devolucao(IN p_id_locacao INT, IN
    p_data_entrega_real DATETIME)
3 BEGIN
4     DECLARE v_data_prevista DATETIME;

```

```

5 DECLARE v_data_retirada DATETIME;
6 DECLARE v_valor_diaria_carro DECIMAL(10,2);
7 DECLARE v_valor_diario_seguro DECIMAL(10,2);
8 DECLARE v_dias_previstos INT;
9 DECLARE v_valor_total_previsto DECIMAL (10,2);
10 DECLARE v_valor_multa DECIMAL (10,2) DEFAULT 0.00;
11 DECLARE v_valor_final_pago DECIMAL (10,2);
12
13 SELECT l.data_retirada, l.data_prevista_devolucao, c.valor_diaria_base,
s.valor_diario_seguro
14 INTO v_data_retirada, v_data_prevista, v_valor_diaria_carro,
v_valor_diario_seguro
15 FROM Locacoes l
16 JOIN Veiculos v ON l.fk_id_veiculo = v.id_veiculo
17 JOIN Categorias c ON v.fk_id_categoria = c.id_categoria
18 JOIN Seguros s ON l.fk_id_seguro = s.id_seguro
19 WHERE l.id_locacao = p_id_locacao;
20
21 SET v_dias_previstos = DATEDIFF(v_data_prevista, v_data_retirada);
22 IF v_dias_previstos = 0 THEN SET v_dias_previstos = 1; END IF;
23
24 SET v_valor_total_previsto = (v_valor_diaria_carro +
v_valor_diario_seguro) * v_dias_previstos;
25
26 IF p_data_entrega_real > v_data_prevista THEN
27 SET v_valor_multa = (v_valor_total_previsto * 0.10) +
28 ((v_valor_diaria_carro + v_valor_diario_seguro) * DATEDIFF(
p_data_entrega_real, v_data_prevista));
29 END IF;
30
31 SET v_valor_final_pago = v_valor_total_previsto + v_valor_multa;
32
33 INSERT INTO Devolucoes (data_entrega_real, valor_total_pago, valor_multa
, fk_id_locacao)
34 VALUES (p_data_entrega_real, v_valor_final_pago, v_valor_multa,
p_id_locacao);
35 END //
36 DELIMITER ;

```

4 Regras de Integridade e Gatilhos (Triggers)

Automatização da atualização de status da frota (Locado, Disponível, Manutenção).

```

1
2 -- TRIGGER 1: Bloquear o veiculo ao registrar uma locacao
3
4 DELIMITER // CREATE TRIGGER trg_atualiza_status_locacao AFTER INSERT ON
5 Locacoes FOR EACH ROW BEGIN -- Muda o status do carro alugado para 'Locado'
6 UPDATE Veiculos SET status = 'Locado' WHERE id_veiculo = NEW.fk_id_veiculo;
7 END //
8 DELIMITER ;
9 INSERT INTO Locacoes (data_retirada, data_prevista_devolucao, fk_id_cliente,
10 fk_id_veiculo, fk_id_funcionario, fk_id_seguro) VALUES ('2026-05-01 10:00:00
', '2026-
11 05-05 10:00:00', 1, 1, 1, 1);
12 INSERT INTO Devolucoes (data_entrega_real, valor_total_pago, valor_multa,
13 fk_id_locacao) VALUES ('2026-05-05 10:00:00', 500.00, 0.00, 1);
14 SELECT id_veiculo, placa, status FROM Veiculos WHERE id_veiculo = 1;

```



```

15 -- TRIGGER 2: Liberar o veiculo ao registrar a devolucao
16
17 DELIMITER // CREATE TRIGGER trg_atualiza_status_devolucao AFTER INSERT ON
18 Devolucoes FOR EACH ROW BEGIN -- Descobre qual era o veiculo da locacao e
    muda
19 o status de volta para 'Disponivel' UPDATE Veiculos SET status = '
    Disponivel' WHERE
20 id_veiculo = (SELECT fk_id_veiculo FROM Locacoes WHERE id_locacao =
21 NEW.fk_id_locacao); END // DELIMITER ;
22
23 -- TRIGGER 3: Bloquear o veiculo ao enviar para manutencao
24
25 DELIMITER // CREATE TRIGGER trg_atualiza_status_manutencao AFTER INSERT ON
26 Manutencoes FOR EACH ROW BEGIN -- Muda o status do carro que foi para a
    oficina
27 para 'Manutencao' UPDATE Veiculos SET status = 'Manutencao' WHERE
    id_veiculo =
28 NEW.fk_id_veiculo; END // DELIMITER ;

```

5 Inteligência de Dados e Relatórios (Views)

Facilitação da extração de métricas como faturamento mensal e rentabilidade por veículo.

```

1 -- VIEW 1: Faturamento Mensal
2 -- Objetivo: Mostrar a receita total arrecadada mes a mes.
3
4 CREATE VIEW vw_faturamento_mensal AS SELECT DATE_FORMAT(data_entrega_real,
5 '%Y-%m') AS mes_referencia, COUNT(id_devolucao) AS total_locacoes_encerradas
6 ,
7 SUM(valor_total_pago) AS faturamento_total FROM Devolucoes GROUP BY
8 DATE_FORMAT(data_entrega_real, '%Y-%m') ORDER BY mes_referencia DESC;
9
10 -- VIEW 2: Controle de Multas Aplicadas
11 -- Objetivo: Isolar apenas as locacoes que geraram multa e somar esse valor.
12
13 CREATE VIEW vw_controle_multas AS SELECT DATE_FORMAT(data_entrega_real, '%Y-
14 %m') AS mes_referencia, COUNT(id_devolucao) AS quantidade_multas_aplicadas,
15 SUM(valor_multa) AS total_multas_arrecadadas FROM Devolucoes WHERE
16 valor_multa > 0 GROUP BY DATE_FORMAT(data_entrega_real, '%Y-%m') ORDER BY
17 mes_referencia DESC;
18
19 -- VIEW 3: Rentabilidade por Veiculo (Mais e Menos Alugados)
20 -- Objetivo: Descobrir quais carros geram mais (ou menos) dinheiro.
21
22 CREATE VIEW vw_rentabilidade_veiculo AS SELECT v.placa, v.modelo,
23 c.nome_categoria, COUNT(l.id_locacao) AS total_vezes_alugado,
24 IFNULL(SUM(d.valor_total_pago), 0) AS receita_total_gerada FROM Veiculos v
25 JOIN
26 Categorias c ON v.fk_id_categoria = c.id_categoria LEFT JOIN Locacoes l ON
27 v.id_veiculo = l.fk_id_veiculo LEFT JOIN Devolucoes d ON l.id_locacao =
28 d.fk_id_locacao GROUP BY v.id_veiculo, v.placa, v.modelo, c.nome_categoria
29 ORDER
30 BY receita_total_gerada DESC;
31
32 -- VIEW 4: Clientes Mais Ativos
33 -- Objetivo: Ranquear os clientes que mais alugaram carros e mais gastaram.
34
35 CREATE VIEW vw_clientes_mais_ativos AS SELECT cl.nome AS cliente_nome, cl.
36 cpf,

```

```
33 COUNT(l.id_locacao) AS quantidade_locacoes, IFNULL(SUM(d.valor_total_pago),  
    0) AS  
34 valor_total_gasto FROM Clientes cl LEFT JOIN Locacoes l ON cl.id_cliente =  
35 l.fk_id_cliente LEFT JOIN Devolucoes d ON l.id_locacao = d.fk_id_locacao  
    GROUP BY  
36 cl.id_cliente, cl.nome, cl.cpf ORDER BY quantidade_locacoes DESC,  
    valor_total_gasto  
37 DESC;
```